جامعة الشهيد حمه لخضر — الوادي
ماستر إنترنت الأشياء والأمن السيبراني
مقياس: أمن إنترنت الأشياء والأمن السيبراني — الأعمال التطبيقية

TP3

إخفاء هوية بيانات إنترنت الأشياء والهوية ذاتية السيادة

Anonymization and Self-Sovereign Identity

الملف الكامل للنتائج: المنهجية، كل الجداول والمنحنيات، مخرجات البرامج والاختبارات

إعداد:

Abderrazzak Aiba
Abdelhakim Berrim

السنة الجامعية 2027/2026

المحتويات

1. مقدمة وأهداف العمل **3**

1.1 المطلوب في نص العمل التطبيقي وأين تحقق 3

2. بيئة العمل وطريقة إعادة الإنتاج **3**

2.1 الأدوات والمكتبات 3

2.2 بنية المشروع 3

2.3 أوامر إعادة إنتاج كل النتائج 4

3. الجزء A — إخفاء هوية بيانات العدادات الذكية **4**

3.1 مجموعة البيانات 4

3.2 تصنيف الأعمدة 4

3.3 هجوم الربط (Linkage Attack) 4

3.4 إخفاء الهوية بـ k-anonymity 5

3.5 الخصوصية التفاضلية (Differential Privacy) 6

3.6 مقارنة k-anonymity والخصوصية التفاضلية 7

4. الجزء B — الهوية ذاتية السيادة (SSI) **9**

4.1 الأدوار والسيناريو 9

4.2 المعرّفات اللامركزية did:key 9

4.3 الإصدار 9

4.4 التقديم والإفصاح الانتقائي 10

4.5 التحقق دون الاتصال بالمُصدِر 10

4.6 الإلغاء 11

4.7 مخطط التتابع 11

4.8 نتائج السيناريو الكامل والهجمات 11

4.9 المقارنة مع تسجيل الدخول المركزي OAuth 2.0 / OpenID Connect 12

4.10 خيار الجهاز الحقيقي (Raspberry Pi) 12

5. الاختبارات الآلية **13**

6. نقاش أمني وحدود العمل **13**

7. ما بنيناه وما أعدنا استخدامه **13**

8. الخلاصة **13**

المراجع 14

ملاحق — المخرجات الكاملة للبرامج **15**

الملحق A — مخرجات هجوم الربط 15

الملحق B — مخرجات k-anonymity 15

الملحق C — مخرجات الخصوصية التفاضلية 15

الملحق D — مخرجات سيناريو SSI الكامل 15

الملحق E — مخرجات المقارنة مع OAuth 16

الملحق F — مخرجات الاختبارات 16

1. مقدمة وأهداف العمل

تجمع أجهزة إنترنت الأشياء، كالعدادات الذكية، قراءات دقيقة ومتكررة تكشف عن حياة أصحابها أكثر مما يتوقعون: أوقات النوم والغياب عن البيت، وعدد الساكنين، وحتى الأجهزة المستعملة. يتناول هذا العمل التطبيقي حماية الخصوصية من زاويتين متكاملتين:

- **الجزء A — حماية البيانات المنشورة:** كيف تنشر شركة كهرباء بيانات عملائها أو إحصاءاتها دون أن تكشف هوياتهم؟ نُثبت أولاً أن حذف الأسماء لا يكفي (هجوم الربط)، ثم نطبّق k-anonymity والخصوصية التفاضلية ونقيس ثمن كل منهما على فائدة البيانات.
- **الجزء B — حماية الهوية عند الاستعمال:** كيف يُثبت مواطن صفة واحدة عنه (الإقامة، أو السن) لقفل ذكي دون كشف بقية بياناته، ودون أن تعرف الجهة المُصدِرة متى وأين استعمل شهادته؟ نبني تدفّق هوية ذاتية السيادة (SSI) كاملاً ونقارنه بتسجيل الدخول المركزي OAuth 2.0.

الخيط المشترك بين الجزأين هو **المفاضلة بين الخصوصية والفائدة**: لكل حماية ثمن، والهدف قياسه بالأرقام لا وصفه.

1.1 المطلوب في نص العمل التطبيقي وأين تحقق

المطلوب	القسم في هذا الملف	الحالة
A1 — اختيار مجموعة بيانات عامة فيها آثار شخصية	3.1	✓
A2 — تصنيف الأعمدة وعرض هجوم ربط	3.2 و 3.3	✓
A3 — k-anonymity بـ k = 2، 5، 10	3.4	✓
A4 — الخصوصية التفاضلية بـ ε = 0.1، 1، 10	3.5	✓
A5 — قياس الفائدة مقابل الخصوصية ورسم المفاضلتين	3.4، 3.5، 3.6	✓
B1 — نمذجة المُصدِر والحامل والمتحقّق	4.1	✓
B2 — DID للحامل وشهادة موقّعة من المُصدِر	4.2 و 4.3	✓
B3 — تحقق دون الاتصال بالمُصدِر في كل طلب	4.5	✓
B4 — الإفصاح الانتقائي (salted hash commitments)	4.4	✓
B5 — الإلغاء وإثبات رفض الشهادة الملغاة	4.6	✓
B6 — المقارنة مع OAuth 2.0	4.9	✓
مخطط تتابع تبادل الشهادة	4.7	✓
خيار الجهاز الحقيقي (Raspberry Pi قفلاً ذكياً)	4.10	مُعَدّ في الكود

جدول 1 — مطابقة متطلبات نص TP3 مع أقسام هذا الملف.

2. بيئة العمل وطريقة إعادة الإنتاج

2.1 الأدوات والمكتبات

الأداة	الإصدار	الاستعمال
Python	3.13	لغة كل الشيفرة
pandas / NumPy	2.5.4 / 3.1.1	معالجة البيانات وهجوم الربط
pycanon	1.3.6	تحقق مستقل من k-anonymity و l-diversity
diffprivlib (IBM)	0.6.6	مقارنة آلية Laplace بتنفيذنا
cryptography	50.0.2	توقيعات Ed25519 ودالة SHA-256
matplotlib	3.11.2	كل المنحنيات ومخطط التتابع
pytest	9.2.0	26 اختباراً آلياً

جدول 2 — الأدوات المستعملة، وكلها مجانية ومفتوحة المصدر.

2.2 بنية المشروع

```
part_a/   config.py · prepare_data.py · linkage_attack.py · k_anonymity.py
          differential_privacy.py · run_all.py
part_b/   ssi/encoding.py · ssi/did.py · ssi/proofs.py · ssi/disclosure.py
          ssi/status_list.py · ssi/roles.py
          demo.py · oauth_comparison.py · smart_lock.py · sequence_diagram.py
tests/    test_anonymization.py · test_ssi.py
docs/     TP3_report_ar.docx · sequence_diagram.md · build_*.js
results/  *.csv · *.json · figures/*.png · part_b/*.json · logs/*.txt
```

2.3 أوامر إعادة إنتاج كل النتائج

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
pip install --no-deps pycanon==1.3.6

python -m part_a.run_all              # Part A: data, linkage, k-anonymity, DP
python -m part_b.demo                 # Part B: SSI flow, attacks, revocation
python -m part_b.oauth_comparison     # OAuth 2.0 vs SSI
python -m part_b.sequence_diagram     # sequence diagram figure
python -m pytest -q                   # 26 tests
```

كل الاختيارات العشوائية في الجزء A مثبّتة بالبذرة 2026، فتخرج الجداول والمنحنيات نفسها في كل تشغيل. أما الجزء B فيولّد مفاتيح جديدة في كل تشغيل، لذلك تتغيّر المعرّفات والتوقيعات وتبقى النتائج نفسها.

3. الجزء A — إخفاء هوية بيانات العدادات الذكية

3.1 مجموعة البيانات

المصدر: مجموعة ElectricityLoadDiagrams20112014 من مستودع UCI (رخصة CC BY 4.0)، وتضم استهلاك 370 عميلاً لشركة كهرباء برتغالية. تعذّر تحميل الملف الأصلي (250 MB) لأن الاتصال ينقطع بعد نحو 20 MB والخادم لا يدعم الاستئناف، فاستعملنا نسخته الساعية من أرشيف Monash على Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.4656140)، حجمها 11.8 MB، وتضم 321 عميلاً بين 2012 و2014). يتحقق البرنامج من بصمة MD5 للملف قبل استعماله.

الخاصية	القيمة
السنة المستعملة	2014 (8760 ساعة)
العملاء المحتفظ بهم	313 (أقل من 5% من الساعات بقيمة صفر)
الوحدة	kWh لكل ساعة = قيمة الأرشيف ÷ 4 (مجموع أربع قراءات kW كل ربع ساعة)
وسيط الاستهلاك السنوي	1.26 GWh — كثير من العملاء مؤسسات لا منازل
أكبر استهلاك ساعي	78 000 kWh تقريباً — توزيع شديد الالتواء

جدول 3 — خصائص البيانات بعد المعالجة.

الجزء المركّب (من بنانا): لا تحتوي البيانات الأصلية أي معلومة ديموغرافية. لمحاكاة السيناريو الذي يطلبه العمل (شركة تنشر جدولاً لكل عميل فيه أشباه معرّفات)، ولّدنا ببذرة ثابتة لكل عميل اسماً وعمراً (18–92) وجنساً ورمزاً بريدياً برتغالياً من 4 أرقام (25 رمزاً في منطقة لشبونة). وولّدنا أيضاً **سجلاً عاماً ثانياً** من 2000 ساكن (العملاء الـ313 و1687 شخصاً آخرين) يمثّل قائمة انتخابية أو سجلاً بلدياً يملكه المهاجم. أما الصفات الحساسة فمحسوبة كلها من **القراءات الحقيقية**.

3.2 تصنيف الأعمدة

الفئة	العمود	الوصف	المعالجة
معرّف مباشر	household_id	رقم العداد	حذف
معرّف مباشر	owner_name	اسم صاحب العقد (مركّب)	حذف
شبه معرّف	age	العمر (مركّب)	تعميم في فئات
شبه معرّف	zip	الرمز البريدي (مركّب)	حذف أرقام من اليمين
شبه معرّف	sex	الجنس (مركّب)	تعميم إلى *
صفة حساسة	annual_kwh	الاستهلاك السنوي (حقيقي)	تُنشر / DP
صفة حساسة	night_share	حصة الاستهلاك بين 0:00 و 6:00 (حقيقي)	تُنشر
صفة حساسة	occupancy_profile	نمط الإشغال المستنتج من شكل الاستهلاك (حقيقي)	تُنشر، ونقيس l-diversity عليها

جدول 4 — تصنيف أعمدة الجدول المنشور.

أنماط الإشغال: evening_peak (استهلاك مرتفع مساءً، فالمكان فارغ نهاراً غالباً)، daytime_active (نشاط نهاري)، flat (استهلاك ثابت). توزيعها عندنا: 130 مسطّح، 105 ذروة مسائية، 78 نشاط نهاري. هذه الصفة خطيرة: تخبر لصاً متى يكون المكان فارغاً.

3.3 هجوم الربط (Linkage Attack)

المنهج: نحذف المعرّفات المباشرة فقط ونخلط ترتيب السجلات (النشر «الساذج»). يرى المهاجم هذا الجدول والسجل العام فقط، ويربط بينهما بالدالة pandas.merge على أشباه المعرّفات. يُعدّ السجل مُعاداً التعرّف عليه إذا طابق **شخصاً واحداً فقط** في السجل العام. ثم نقيس صحة الادعاءات بجدول حقيقة لا يراه المهاجم. كررنا الهجوم بأربع تركيبات من أشباه المعرّفات.

أشباه المعرّفات	سجلات فريدة في الجدول	نسبة الفريدة	تطابقات فريدة	إعادة تعرّف صحيحة	النسبة
zip	0	%0.0	0	0	%0.0
age + sex	42	%13.4	3	3	%1.0

أشباه المعرّفات	سجلات فريدة في الجدول	نسبة الفريدة	تطابقات فريدة	إعادة تعرّف صحيحة	النسبة
age + zip	238	%76.0	88	88	%28.1
age + zip + sex	275	%87.9	150	150	%47.9

جدول 5 — نتائج هجوم الربط على 313 سجلاً منشوراً.

أمثلة على عملاء أُعيد التعرّف عليهم (الأسماء مركّبة، والصفات الحساسة حقيقية):

السجل	العمر	الجنس	الرمز	الاسم المستعاد	الاستهلاك السنوي (kWh)	حصة الليل	نمط الإشغال
r0003	39	F	2790	Patricia Teixeira Pereira	4,375,852	0.175	evening_peak
r0006	64	F	1150	Joana Carvalho Silva	631,647	0.127	flat
r0007	73	M	2720	Andre Alves Goncalves	744,404	0.152	flat
r0008	25	F	1069	Ines Rodrigues Fernandes	632,583	0.191	evening_peak
r0009	46	M	2600	Bruno Silva Marques	842,905	0.138	evening_peak
r0012	40	F	1200	Patricia Oliveira Almeida	102,524	0.241	evening_peak
r0014	47	M	1200	Manuel Santos Jesus	1,055,770	0.241	evening_peak
r0017	64	F	1300	Catarina Sousa Ribeiro	2,293,922	0.166	flat

جدول 6 — ثمانية من الـ150 عميلاً الذين كُشفت أسماؤهم مع بياناتهم الحساسة.

تحليل النتائج

- **كل صفة وحدها ضعيفة:** الرمز البريدي وحده لا يكشف أحداً، والعمر مع الجنس يكشفان 1% فقط.
- **اجتماعها قاتل:** الثلاثة معاً تجعل 87.9% من السجلات فريدة، وتكشف **150 عميلاً (47.9%)**.
- **دقة المهاجم 100%:** كل تطابق فريد كان صحيحاً، فحين يدّعي المهاجم معرفة شخص فهو محق دائماً.
- **لماذا 47.9% لا 87.9%؟** السجل الفريد بين العملاء قد يشاركه في السجل العام أشخاص آخرون من غير العملاء (1687 شخصاً)، فيجد المهاجم أكثر من مرشح ولا يستطيع الجزم.
- **الأثر الملموس:** يحصل المهاجم على الاسم مع نمط الإشغال، أي متى يكون المكان فارغاً، وهذه معلومة تهمّ لصاً.

الخلاصة: حذف الأسماء ليس إخفاءً للهوية. هذه هي النتيجة التي بيّنتها Latanya Sweeney سنة 1997 حين تعرّفت على الملف الطبي لحاكم ولاية Massachusetts بالطريقة نفسها.

3.4 إخفاء الهوية بـ k-anonymity

المنهج

التعريف: يكون الجدول k-anonymous إذا كان لكل سجل $k-1$ سجلاً آخر على الأقل يطابقه في كل أشباه المعرّفات، فلا يستطيع المهاجم تمييزه بين k أشخاص.

شبه المعرّف	المستوى 0	المستوى 1	المستوى 2	المستوى 3	المستوى 4
العمر	34	[34-30]	[39-30]	[39-20]	*
الرمز البريدي	1069	*106	**10	***1	****
الجنس	M	*	—	—	—

جدول 7 — أهرام التعميم (مثال على قيمة واحدة).

1. شبكة التعميم فيها $5 \times 5 \times 2 = 50$ **تركيبة**، وهي صغيرة بما يكفي لفحصها **كلها** (وهي فكرة البحث الأمثل في أداة ARX).
2. لكل تركيبة: نعمّم، ثم **نحذف** السجلات الواقعة في مجموعات أصغر من k، ونرفض التركيبة إذا تجاوز الحذف **5%** من السجلات.
3. من التركيبات المقبولة نختار ذات **أقل خسارة معلومات NCP**.
4. نتحقق من النتيجة **بشكل مستقل** بمكتبة pycanon (قيمة k الفعلية و l-diversity على نمط الإشغال).
5. نعيد **هجوم الربط** على الجدول المحمي، بعد تعميم السجل العام بالمستوى نفسه.

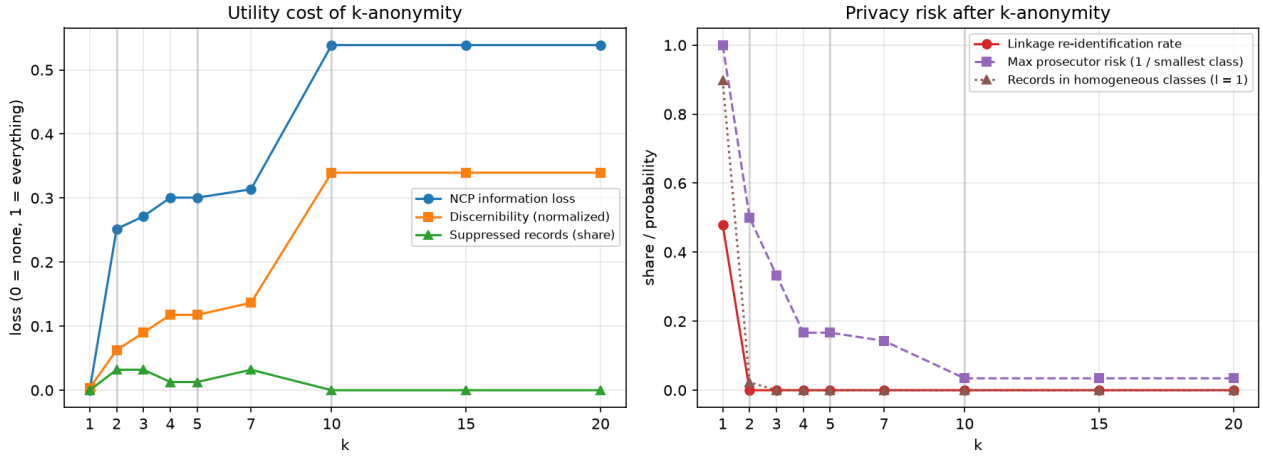
مقاييس الخسارة: NCP (Normalized Certainty Penalty) = عرض المجال المعمَّم ÷ عرض المجال الكامل، متوسطاً على السجلات والأعمدة، والسجل المحذوف = 1. ومقياس التمييز DM = $\Sigma|E|^2$ + عدد المحذوف × n^2 ÷ n. **مقاييس الخطر:** أقصى خطر = 1 ÷ حجم أصغر مجموعة، ونسبة السجلات في مجموعات متجانسة ($l = 1$).

النتائج

k	التعميم المختار	محذوف	NCP	DM	عدد المجموعات	متوسط المجموعة	k الفعلي	l	أقصى خطر	متجانس	مكشوفون
1	عمر: دقيق، رمز: دقيق، جنس: دقيق	0	0.000	0.004	294	1.1	1	1	1.000	%89.8	150
2	عمر: 5 سنوات، رمز: رقم واحد، جنس: دقيق	10	0.252	0.062	45	6.7	2	1	0.500	%2.3	0
3	عمر: 10 سنوات، رمز: رقم واحد، جنس: دقيق	10	0.271	0.090	25	12.1	3	2	0.333	%0.0	0
4	عمر: 20 سنوات، رمز: رقم واحد، جنس: دقيق	4	0.301	0.118	15	20.6	6	2	0.167	%0.0	0
5	عمر: 20 سنوات، رمز: رقم واحد، جنس: دقيق	4	0.301	0.118	15	20.6	6	2	0.167	%0.0	0

k	التعميم المختار	محذوف	NCP	DM	عدد المجموعات	متوسط المجموعة	k الفعلي	l	أقصى خطر	متجانس	مكشوفون
7	عمر: 20 سنوات، رمز: رقم واحد، جنس: دقيق	10	0.314	0.136	14	21.6	7	2	0.143	%0.0	0
10	عمر: *، رمز: رقم واحد، جنس: دقيق	0	0.539	0.340	4	78.3	29	3	0.034	%0.0	0
15	عمر: *، رمز: رقم واحد، جنس: دقيق	0	0.539	0.340	4	78.3	29	3	0.034	%0.0	0
20	عمر: *، رمز: رقم واحد، جنس: دقيق	0	0.539	0.340	4	78.3	29	3	0.034	%0.0	0

جدول 8 — k-anonymity لكل قيم k المجرّبة (الأسطر المظلّلة: 10 ،5 ،2 = k المطلوبة في النص).



شكل 1 — يسار: ثمن k-anonymity على الفائدة (NCP، DM، نسبة الحذف). يمين: الخطر المتبقي (إعادة التعرّف، أقصى خطر، السجلات في مجموعات متجانسة).

تحليل النتائج

- **k = 2 يكفي لإيقاف هجوم الربط:** من 150 مكشوفاً إلى **0**، بثمن 25% من دقة المعلومات وحذف 10 سجلات.
- **هجوم التجانس عند k = 2:** يقع 2.3% من السجلات في مجموعات كل أفرادها لهم نمط الإشغال نفسه (l = 1)، فيعرف المهاجم صفتهم الحساسة دون أن يحدد هويتهم. من k = 3 يصير l = 2 ويختفي هذا الخطر. **k-anonymity وحدها لا تكفي، ويجب قياس l-diversity.**
- **k = 4 و k = 5 متطابقان:** التعميم نفسه (فئات 20 سنة) يحقق الشرطين، وأصغر مجموعة فيها فعلياً 6 أشخاص، فالحماية أقوى من المطلوب.
- **القفزة عند k = 10:** الخسارة تقفز من 0.31 إلى 0.54 لأن الهرم خشن: الخطوة بعد فئات العشرين سنة هي حذف العمر كله. وبعد k = 10 لا يتغيّر شيء.
- **الجنس بقي دقيقاً دائماً:** حذفه يكلّف ثلث الخسارة دفعة واحدة، بينما تعميم العمر والرمز البريدي أرخص، فاختار البحث الأقل كلفة.
- **أفضل توازن في بياناتنا: k = 3** — لا هجوم ربط، ولا تجانس، وخسارة 27%.

3.5 الخصوصية التفاضلية (Differential Privacy)

المنهج

بدل نشر الجدول، نجيب عن **سؤال إحصائي** ونضيف إلى الجواب ضجيجاً محسوباً. الاستعلام: **متوسط استهلاك العملاء في كل ساعة من اليوم** (q_h لـ h = 0..23) خلال 2014.

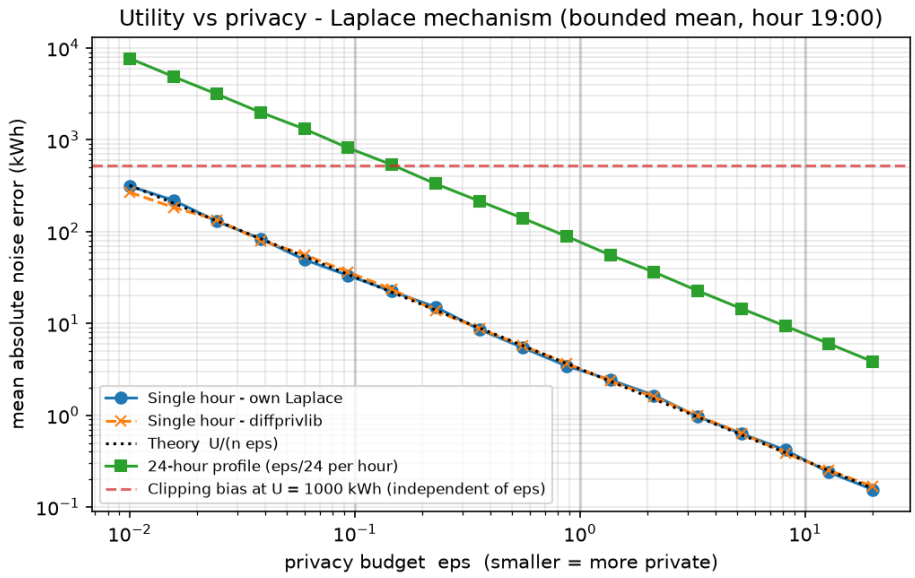
```
noisy_q(h) = mean( clip(x_i(h), 0, U) ) + Laplace(0, Delta / epsilon)
U = 1000 kWh     (public bound, fixed in advance, never read from the data)
n = 313            (public number of clients)
Delta = U / n = 3.195 kWh     (sensitivity of a bounded mean)
E|Laplace(b)| = b = U / (n * epsilon)      (expected absolute error)
```

- **الحالة 1 — ساعة واحدة (19:00):** تُنشر بميزانية ε كاملة.
- **الحالة 2 — الملف الكامل (24 ساعة):** كل عميل يشارك في الساعات الـ24، فبحسب **التركيب المتتالي** تُقسَّم الميزانية: ε/24 لكل ساعة.
- قارنّا **تنفيذنا** للآلية بدالة `diffprivlib.tools.mean` من IBM وبالقيمة النظرية، وكررنا كل تجربة **300 مرة**.
- نقيس الخطأ بالنسبة إلى المتوسط **بعد القصّ** (الكمية التي تحسبها الآلية فعلاً)، ونعرض **تحيّز القصّ** منفصلاً.

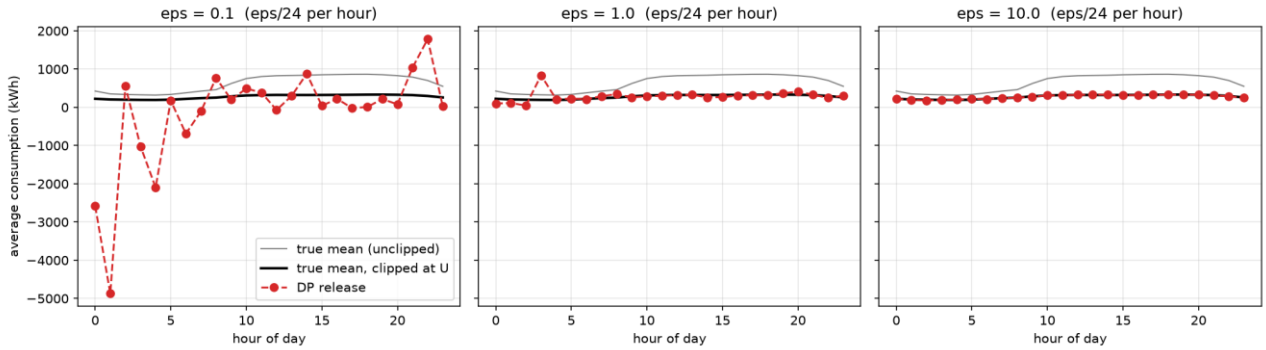
النتائج

ε	خطأ ساعة واحدة (تنفيذنا)	diffprivlib	النظرية	الخطأ النسبي	خطأ 24 ساعة	النظرية (24 ساعة)	الخطأ النسبي (24 ساعة)
0.1	30.07	30.87	31.95	%9.04	763.2	766.8	%275.3
1.0	3.07	2.96	3.19	%0.92	77.4	76.7	%27.9
10.0	0.29	0.35	0.32	%0.09	7.6	7.7	%2.7

جدول 9 — متوسط الخطأ المطلق (kWh) بدلالة ε. القيم المقيسة تطابق النظرية.



شكل 2 — الخطأ بدلالة ε بمقياس لوغاريتمي. تنفيذنا (أزرق) و diffprivlib (برتقالي) والنظرية (منقّط) متطابقة. ملف 24 ساعة (أخضر) أسوأ بـ 24 مرة. الخط الأحمر تحيّز القصّ ولا يتغيّر مع ε.



شكل 3 — الملف الساعي المنشور (أحمر) مقابل المتوسط الحقيقي بعد القصّ (أسود) وقبله (رمادي) لـ ε = 0.1، 1، 10 (ε/24 لكل ساعة).

اختيار الحد العام U

U (kWh)	عملاء مقصوصون عند 19:00	تحيّز القصّ (kWh)	الضجيج المتوقع عند ε = 1	الخطأ الكلي النسبي
250.0	127	683.67	0.8	%80.3
500.0	75	608.67	1.6	%71.6
1000.0	41	519.6	3.19	%61.3
2000.0	21	428.22	6.39	%51.0
5000.0	6	326.59	15.97	%40.2

جدول 10 — المفاضلة في اختيار U. المتوسط الحقيقي عند 19:00 = 852 kWh.

تحليل النتائج

- **الخطأ يتناسب عكسياً مع ε:** كل ضرب لـ ε في 10 يقسم الخطأ على 10 (30 ← 3 ← 0.3 kWh)، وهي خطوط مستقيمة في الشكل 2.
- **صحة التنفيذ:** تنفيذنا ومكتبة diffprivlib والنظرية متطابقة في حدود التذبذب العشوائي.
- **سؤال واحد رخيص:** عند ε = 1 الخطأ أقل من 1% من الجواب.
- **الميزانية تُستهلك:** نشر 24 ساعة بالميزانية نفسها يرفع الخطأ 24 مرة (28% عند ε = 1، و275% عند ε = 0.1 أي جواب عديم الفائدة).
- **القيم السالبة** الظاهرة عند ε = 0.1 تُصحَّح بمعالجة لاحقة (قصّ إلى الصفر) **دون أي كلفة على الخصوصية**، لأن أي عملية على مخرجات DP تبقى DP.
- **تحيّز القصّ هو المشكلة الحقيقية:** البيانات شديدة الالتواء، فيتجاوز 41 عميلاً الحد U = 1000 ويُنتج القصّ تحيّزاً قدره **520 kWh (61%)**، أكبر من ضجيج Laplace عند كل U. ε صغير = ضجيج أقل وتحيّز أكبر، و U كبير = العكس. **في بيانات IoT غير المتجانسة، اختيار الحد أو تقسيم العملاء إلى شرائح أهم من اختيار ε.**

3.6 مقارنة k-anonymity والخصوصية التفاضلية

المعيار	k-anonymity	الخصوصية التفاضلية
ماذا يُنشر؟	الجدول نفسه بعد التعميم	إجابات إحصائية فقط

المعيار	k-anonymity	الخصوصية التفاضلية
نوع الضمان	نحوي: شكل الجدول	رياضي: مستقل عن معرفة المهاجم
مقاومة المعرفة المسبقة	ضعيفة (هجوم التجانس، الخلفية)	قوية
المعامل	k	ε (ميزانية تُستهلك)
الثمن عندنا	NCP = 0.25 (k=2) إلى 0.54 (k=10)	خطأ 9% / 0.9% / 0.09% لساعة واحدة
متى نستعمله؟	حين يحتاج المحلّل سجلات فردية	حين تكفي الإحصاءات المجمّعة

جدول 11 — مقارنة الطريقتين.

4. الجزء B — الهوية ذاتية السيادة (SSI)

4.1 الأدوار والسيناريو

الدور	في السيناريو	ما يملكه
المُصدِر (Issuer)	بلدية الوادي	مفتاح توقيع Ed25519، سجل الإصدار، قائمة الإلغاء
الحامل (Holder)	المواطن أحمد ومحفظته (حاسوب أو Raspberry Pi)	مفتاحه الخاص، الشهادة، الأملاح والقيم
المتحقّق 1 (Verifier)	قفل ذكي لعمارة سكنية	قائمة المُصدِرين الموثوقين، نسخة من قائمة الإلغاء، السياسة: الإقامة في El Oued
المتحقّق 2	خدمة محدودة بالسن	السياسة: over_18 = true

جدول 12 — الأدوار الثلاثة.

الشهادة تحتوي خمس صفات: `given_name` و `family_name` و `birth_date` و `resident_city` و `over_18`. وضعنا `over_18` صفة مستقلة كي تثبت الخدمة أن أحمد بالغ دون أن تعرف تاريخ ميلاده (مبدأ تقليل البيانات).

4.2 المعرّفات اللامركزية did:key

لكل طرف زوج مفاتيح Ed25519 يولّده بنفسه، ومنه المعرّف: `did:key:z` + base58btc(0xed 0x01 ‖ المفتاح العام 32 بايت). تبدأ كل المعرّفات بـ `z6Mk` لأن هذه البادئة هي ترميز (Ed25519) 0xed01. **المعرّف هو المفتاح العام**، فاستخراج المفتاح منه عملية محلية لا تحتاج سلسلة كتل ولا خادماً، وهذا ما يسمح بالتحقق دون اتصال. وثيقة DID للحامل كما ولّدها البرنامج:

```
{
  "@context": [
    "https://www.w3.org/ns/did/v1",
    "https://w3id.org/security/suites/ed25519-2020/v1"
  ],
  "id": "did:key:z6MkwHZ7fcQg5uQqHTRgDQRx7A87wx8J9uzNu7P8heKFX2kT",
  "verificationMethod": [
    {
      "id": "did:key:z6MkwHZ7fcQg5uQqHTRgDQRx7A87wx8J9uzNu7P8…heKFX2kT",
      "type": "Ed25519VerificationKey2020",
      "controller": "did:key:z6MkwHZ7fcQg5uQqHTRgDQRx7A87wx8J9uzNu7P8heKFX2kT",
      "publicKeyMultibase": "z6MkwHZ7fcQg5uQqHTRgDQRx7A87wx8J9uzNu7P8heKFX2kT"
    }
  ],
  "authentication": [
    "did:key:z6MkwHZ7fcQg5uQqHTRgDQRx7A87wx8J9uzNu7P8…heKFX2kT"
  ],
  "assertionMethod": [
    "did:key:z6MkwHZ7fcQg5uQqHTRgDQRx7A87wx8J9uzNu7P8…heKFX2kT"
  ]
}
```

4.3 الإصدار

1. **إثبات التحكم في المعرّف (DID-Auth):** ترسل البلدية nonce عشوائياً، ويوقّعه أحمد بمفتاحه مع معرّف البلدية. تتحقق البلدية من التوقيع وتُتلف الـ nonce.
2. **الالتزامات المملّحة:** لكل صفة ملح عشوائي من 128 بت، و disclosure = base64url(JSON[salt, name, value])، ثم digest = SHA-256(disclosure).
3. **digests وهمية:** تضاف قيمتان عشوائيتان لإخفاء عدد الصفات، ثم تُرتَّب القائمة كي لا يكشف الترتيب شيئاً.
4. **موقع في قائمة الإلغاء:** يُختار عشوائياً من 131 072 موقعاً.
5. **التوقيع:** توقّع البلدية الشهادة بـ Ed25519 على JSON مرتّب المفاتيح، ويتحقق أحمد من كل شيء قبل تخزينها.

الشهادة كما ولّدها البرنامج (السلاسل الطويلة مختصرة). لاحظ غياب أي قيمة: لا اسم ولا مدينة، بل سبع digests فقط:

```
{
  "@context": [
    "https://www.w3.org/ns/credentials/v2"
  ],
  "id": "urn:uuid:dc3dd201-a466-4b5c-acac-cca4f26c64f9",
  "type": [
    "VerifiableCredential",
    "ResidentCredential"
  ],
  "issuer": "did:key:z6MkehEeA8st7JSsCG5BA4xziS…TVHVVXSu",
  "validFrom": "2026-11-11T23:07:12Z",
  "validUntil": "2027-11-11T23:07:12Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:key:z6MkwHZ7fcQg5uQqHTRgDQRx7A…heKFX2kT",
    "_sd_alg": "sha-256",
    "_sd": [
      "8w6CFcmyxZOi-t00OuvACebT8Dqz8FeMfkuo9B0nSTw",
      "9mZ-9Me431h7r7Ge9CWkh2jR9AYW8kAcM1qjsc7q3tU",
      "QT-xf5jA2FMcFy1m-KJ8HukIke22FXqzVfIbUYruGFk",
      "by1NAueL-N1V4UKNSqSfHY6CYsyGCY8BKD5oqdGwZJQ",
      "cirAq5scoz26BQ1zzqEXDbdtn3DMFhmhAUfi8sY_biM",
```

```
      "flXj-LTT7AG8jXI50025f8MyAREhqVUA03FD161mrJ0",
      "odAfVlPIn5TvUBa1SV1b6AcLWpTP_QtKaBP7LLV8iU0"
    ]
  },
  "credentialStatus": {
    "type": "TP3BitstringStatusListEntry",
    "statusListCredential": "did:key:z6MkehEeA8st7JSsCG5BA4xziS…status-1",
    "statusListIndex": 45264
  },
  "proof": {
    "type": "Ed25519Signature-TP3",
    "verificationMethod": "did:key:z6MkehEeA8st7JSsCG5BA4xziS…TVHVVXSu",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "created": "2026-11-11T23:07:12Z",
    "proofValue": "z3kSbxLsmY3vpge1JNEDEFK2xfVBWDxa9K…CUw1TGXQ"
  }
}
```

لماذا الملح ضروري؟ بدونه تكون digest الصفة over_18 إحدى قيمتين فقط، SHA-256(true) أو SHA-256(false)، فيكسرها أي أحد بتجربتين.

4.4 التقديم والإفصاح الانتقائي

عند الباب يرسل القفل nonce صالحاً دقيقتين ولمرة واحدة مع معرّفه. يقدّم أحمد الشهادة مع **إفصاح واحد فقط**، ويوقّع كل شيء بمفتاحه. التقديم كما أرسله البرنامج للقفل:

```
{
  "type": "TP3Presentation",
  "holder": "did:key:z6MkwHZ7fcQg5uQqHTRgDQRx7A…heKFX2kT",
  "verifiableCredential": "{ … the signed credential shown above … }",
  "disclosures": [
    "WyJDdDNUR1lRSjk0WmluQ01IOVdBT0NRIi…91ZWQiXQ"
  ],
  "nonce": "2EybKiPVxX_C6QJmbCGOJA",
  "audience": "did:key:z6MkvibY4kc8JqmMsXjLXot6kW…Vjb9FHzA",
  "proof": {
    "type": "Ed25519Signature-TP3",
    "verificationMethod": "did:key:z6MkwHZ7fcQg5uQqHTRgDQRx7A…heKFX2kT",
    "proofPurpose": "authentication",
    "created": "2026-11-11T23:12:12Z",
    "proofValue": "z5oCXH22XyAo2CFb1RsGaF6WpYnb41uVtn…zCyGjyVK"
  }
}
```

فكّ الإفصاح الوحيد (base64url ← JSON) يعطي:

```
["Ct3TGYQJ94ZinCMH9WAOCQ","resident_city","El Oued"]      # [salt, name, value]
```

يحسب القفل SHA-256 لهذا الإفصاح فيجده بين الـ digests الموقّعة، فيعرف أن البلدية شهدت بأن المدينة El Oued، **ولا يعرف شيئاً عن الصفات الأربع الأخرى**.

4.5 التحقّق دون الاتصال بالمُصدِر

يجري القفل ستة فحوص بالترتيب، **دون أي اتصال بالبلدية**:

#	الفحص	يمنع
1	الـ nonce صادر عن القفل، لم ينتهِ، ولم يُستعمل؛ والـ audience = معرّف القفل	إعادة الإرسال، وتمرير تقديم موجّه لمتحقّق آخر
2	المُصدِر في قائمة الثقة، وتوقيعه صحيح (المفتاح من did:key نفسه)، والتاريخ ساري	المُصدِر المزيّف، وتعديل الشهادة
3	معرّف المقدِّم = credentialSubject.id، والتقديم موقّع بمفتاحه	سرقة الشهادة وانتحال الهوية
4	SHA-256 لكل إفصاح موجود بين الـ digests الموقّعة	اختراع صفات أو تعديل قيمها
5	قائمة الإلغاء المخزّنة موقّعة وحديثة (≤ ساعة) والبت = 0	استعمال شهادة ملغاة
6	الصفات المكشوفة تحقق السياسة	الدخول دون الصفة المطلوبة

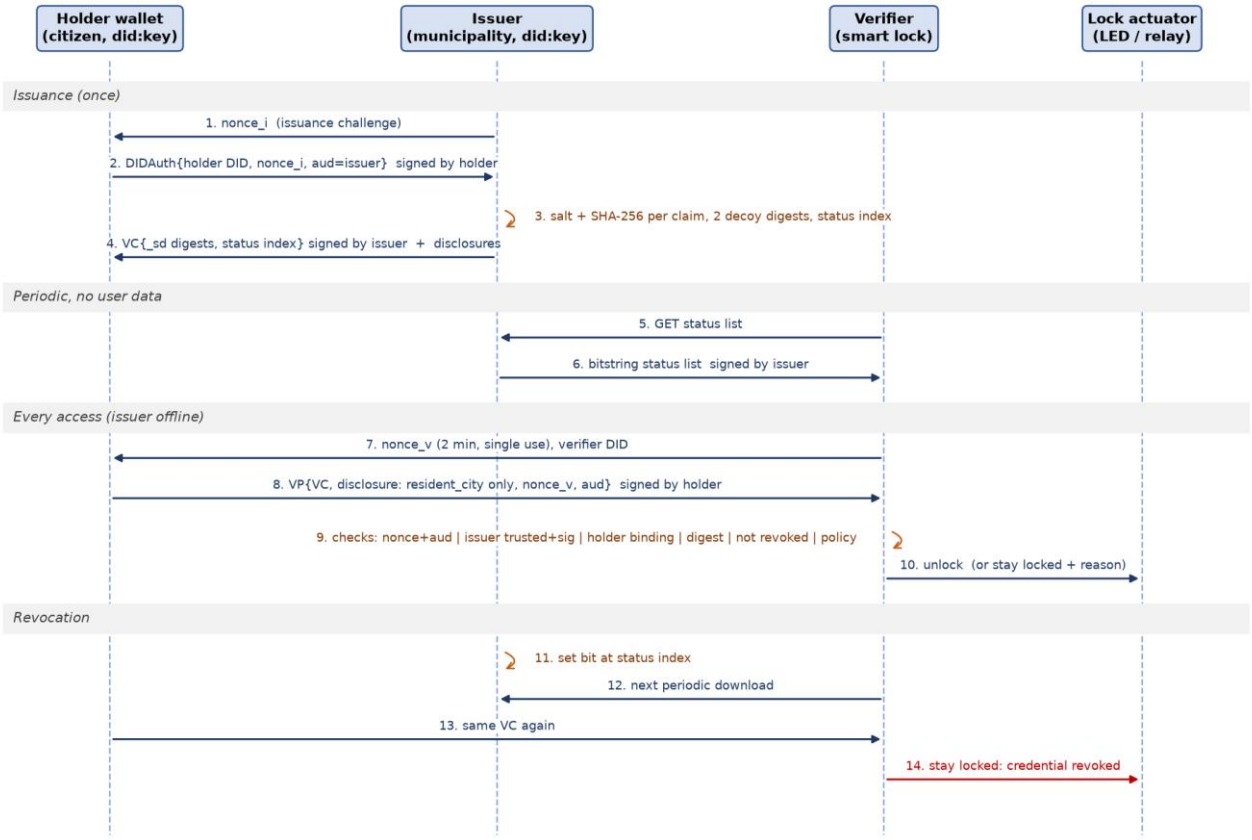
جدول 13 — فحوص المتحقّق.

4.6 الإلغاء

قائمة الإلغاء سلسلة من 131 072 بت (فكرة W3C Bitstring Status List)، مضغوطة بـ gzip وموقّعة من البلدية. لكل شهادة موقع عشوائي فيها، والقيمة 1 تعني ملغاة. يحمّل المتحقّق القائمة **كاملة** ودورياً، فلا تعرف البلدية أي شهادة يجري فحصها (**خصوصية القطيع**)، بعكس سؤال «هل الشهادة X صالحة؟» عبر الشبكة. وإذا كانت القائمة غائبة أو أقدم من ساعة، يرفض القفل (**fail closed**). مقتطف من القائمة المنشورة:

```
{
  "type": "TP3BitstringStatusList",
  "id": "did:key:z6MkehEeA8st7JSsCG5BA4xziS…status-1",
  "issuer": "did:key:z6MkehEeA8st7JSsCG5BA4xziS…TVHVVXSu",
  "updated": "2026-11-11T23:07:12Z",
  "size": 131072,
  "encodedList": "H4sIAAAAAAAAC_-3BMQEAAADCoPVPbQwfoA…VKsAQAAA",
  "proof": {
    "type": "Ed25519Signature-TP3",
    "verificationMethod": "did:key:z6MkehEeA8st7JSsCG5BA4xziS…TVHVVXSu",
    "proofPurpose": "statusList",
    "created": "2026-11-11T23:07:12Z",
    "proofValue": "z1kKLK2xdEF3sPThb44DJRJvCR4E9c3ot9…TvJxfjDh"
  }
}
```

4.7 مخطط التتابع



شكل 4 — مخطط تتابع تبادل الشهادة: الإصدار (مرة واحدة)، تحميل قائمة الإلغاء (دورياً)، التقديم والتحقق (كل دخول، والبلدية غائبة)، ثم الإلغاء.

النقطة الجوهرية في المخطط: عمود البلدية فارغ تماماً في مرحلة «كل دخول»، فلا سهم يصل إليها أثناء فتح الباب. لذلك لا تعرف أبداً متى ولا أين استعمل أحمد شهادته. هذا هو الفرق البنيوي عن OAuth.

4.8 نتائج السيناريو الكامل والهجمات

#	السيناريو	ما فعله الطرف	النتيجة	الفحص الذي قرّر
1	القفل يطلب الإقامة	أحمد يكشف resident_city	قبول ✓	كل الفحوص — تعلّم المدينة فقط
2	الخدمة تطلب السن	أحمد يكشف over_18	قبول ✓	كل الفحوص — تاريخ الميلاد مخفي
3	إعادة الإرسال (replay)	مهاجم يعيد تقديماً التقطه	رفض ✗	1 — nonce مستعمل
4	إفصاح مخترع	أحمد يصنع إفصاحاً بملح جديد ويوقّع بمفتاحه	رفض ✗	4 — digest غير موقّعة
5	شهادة مسروقة	Mallory تقدّم شهادة أحمد بمعرّفها	رفض ✗	3 — المقدّم ليس صاحب الشهادة
6	انتحال الهوية	Mallory تدّعي معرّف أحمد وتوقّع بمفتاحها	رفض ✗	3 — توقيع الحامل غير صالح

#	السيناريو	ما فعله الطرف	النتيجة	الفحص الذي قرّر
7	مُصدِر مزيّف	Mallory تصدر لنفسها شهادة إقامة	رفض ✗	2 — المُصدِر غير موثوق
8	كشف صفة خطأ	أحمد يكشف given_name فقط	رفض ✗	6 — الصفة المطلوبة غير مكشوفة
9	تقديم لمتحقّق آخر	تقديم الخدمة يُمرَّر للقفل	رفض ✗	1 — audience خاطئ
10	بعد الإلغاء، قبل التحديث	القفل يعمل بقائمة قديمة	قبول ✓ (مقصود)	نافذة التقادم
11	بعد تحديث القائمة	القفل حمّل القائمة الجديدة	رفض ✗	5 — الشهادة ملغاة
12	قائمة عمرها ساعتان	الخدمة لم تحدّث قائمتها	رفض ✗	fail closed — 5

جدول 14 — نتائج `python -m part_b.demo`: السيناريوهات الـ12 مطابقة للمتوقع.

ما تعلّمه كل طرف (من سجلات البرنامج): سجل البلدية فيه **حدثان فقط** (الإصدار والإلغاء) ولا أثر للاستعمال. وسجل القفل يُظهر أنه تعلّم `resident_city` فقط في حالات القبول، ولم يتعلّم شيئاً في الهجمات المرفوضة، إلا `given_name` حين كشفه أحمد خطأً، وهو تذكير بأن ما يُكشف لا يُسترجع.

4.9 المقارنة مع تسجيل الدخول المركزي OAuth 2.0 / OpenID Connect

أعدنا أسبوعاً واحداً من حياة أحمد بالنظامين: فتح الباب يومياً (7 مرات)، وزيارتان للخدمة ذات السن، وزيارة للصيدلية.

	OAuth 2.0 / OIDC	SSI (عملنا)
ما يعرفه مزوّد الهوية / المُصدِر	10 أحداث دخول: من، وأين، ومتى	1 حدث: الإصدار فقط
ما يتلقاه القفل	sub، given_name، family_name، birthdate، address	resident_city
ما تتلقاه خدمة السن	sub، given_name، family_name، birthdate	over_18
ما تتلقاه الصيدلية	sub، given_name، family_name، email، birthdate، address	family_name، given_name
الاتصال بالمزوّد عند كل دخول	ضروري	غير ضروري
إذا تعطّل المزوّد	لا دخول لأي خدمة	القفل يعمل عادياً
إذا اختُرق المزوّد	تسريب سجل حياة كل المستخدمين	لا يوجد سجل استعمال ليُسرق
أين تقع الثقة	في المزوّد، في كل لحظة	في توقيع المُصدِر مرة واحدة + حماية الحامل لمفتاحه
الخطر الجديد	التتبّع المركزي	ضياع المفتاح = ضياع الهوية (تلزم آلية استرداد)

جدول 15 — من يعرف ماذا، وأين تقع الثقة.

- **لماذا يعطي OAuth كل هذا؟** لأن OpenID Connect يجمع الصفات في حِزم (scopes): طلب `profile` يعطي الاسم وتاريخ الميلاد معاً، ولا يمكن طلب «هل هو فوق 18» وحده.
- **خطر المعرّف `sub`:** إذا تلقّت الخدمات الثلاث القيمة نفسها، تستطيع التواطؤ وربط سجلاتها: هجوم ربط من النوع الذي رأيناه في الجزء A.
- **إنصافاً لـ OAuth:** يمكن تقليص الـ scopes، لكن مزوّد الهوية يبقى يرى كل عملية دخول، لأن ذلك من طبيعة البروتوكول.

4.10 خيار الجهاز الحقيقي (Raspberry Pi)

الكود جاهز لتشغيل القفل على Raspberry Pi: ملف `part_b/smart_lock.py` يقود LED أو relay عبر مكتبة gpiozero إذا عُرّف المتغيّر `TP3_GPIO_PIN`. يُوصَل LED (مع مقاومة) أو relay بالمنفذ BCM 17، ثم يُشغَّل: `TP3_GPIO_PIN=17 python -m part_b.demo`، فيضيء ثانيتين عند كل قبول. لم نجرّبه على جهاز حقيقي، لأن هذا الخيار اختياري في نص العمل.

5. الاختبارات الآلية

كتبنا **26 اختباراً** بـ pytest تغطي صحة الخوارزميات وخصائصها الأمنية، ولا تحتاج تحميل البيانات (الجزء A يُختبر على بيانات مركّبة صغيرة). **النتيجة: 26 ناجحة من 26.**

الملف	الاختبار	ما يتحقق منه
test_anonymization	naive_release_is_linkable	هجوم الربط ينجح على النشر الساذج وكل تطابق فريد صحيح
test_anonymization	k_anonymity_holds_and_blocks_linkage [2, 5, 10]	pycanon تؤكد k، الحذف ≥ 5%، هجوم الربط يفشل
test_anonymization	information_loss_grows_with_k	الخسارة صفر عند k = 1 وتتزايد مع k
test_anonymization	laplace_error_matches_theory	الخطأ المقيس = U/(nε) بدقة 10%
test_ssi	base58_roundtrip / did_key_format / rejects_garbage	ترميز did:key صحيح ويرفض المدخلات الفاسدة
test_ssi	document_proof_detects_any_change	أي تعديل في الوثيقة أو الغرض أو الموقّع يُبطل التوقيع
test_ssi	disclosures_are_salted / credential_hides_all_values	الأملاح مختلفة، ولا قيمة ظاهرة في الشهادة
test_ssi	issuance_requires_did_control / challenge_single_use	الإصدار يتطلب إثبات المعرّف، والـ nonce لمرة واحدة
test_ssi	valid_presentation_reveals_only_chosen_claim	القبول مع كشف صفة واحدة فقط
test_ssi	replay / expired_challenge / wrong_audience	رفض إعادة الإرسال، والـ nonce المنتهي، والوجهة الخطأ
test_ssi	tampered_credential / forged_disclosure	رفض الشهادة المعدّلة والإفصاح المزوّر
test_ssi	stolen_credential / untrusted_issuer	رفض الشهادة المسروقة والمُصدر غير الموثوق
test_ssi	policy_requires_disclosure	رفض الدخول دون الصفة المطلوبة
test_ssi	revocation / stale_status_list / forged_status_list	الإلغاء يعمل، القائمة القديمة تُرفض، والمزوّرة لا تُقبل

جدول 16 — الاختبارات الآلية (المخرجات الكاملة في الملحق F).

6. نقاش أمني وحدود العمل

- **أشباه المعرّفات مركّبة:** نسبة 47.9% تتبع التوزيع الذي ولّدناه، فما يثبته العمل هو **الآلية** لا الرقم بالضبط. على بيانات ديموغرافية حقيقية قد تكون النسبة أعلى أو أقل.
- **حدود k-anonymity:** ضمانها يتعلق بشكل الجدول فقط، فلا تصمد أمام المعرفة المسبقة ولا التجانس (رأيناه عند k = 2). الحل: l-diversity أو t-closeness، أو الانتقال إلى DP.
- **حدود الخصوصية التفاضلية:** الميزانية تُستهلك مع كل استعلام، ويجب تتبّعها على مدى حياة البيانات. والحد U يجب أن يكون عاماً، وفي البيانات الملتوية يولّد تحيّزاً كبيراً.
- **قابلية الربط في SSI:** الإفصاح بالـ hash يكشف التوقيع نفسه ومعرّف الشهادة ومعرّف الحامل في كل تقديم، فيستطيع متحقّقون متواطئون ربط زيارات أحمد. الحل: توقيعات BBS+ (إثبات بلا معرفة، كل تقديم يبدو مختلفاً) أو معرّف DID مختلف لكل علاقة.
- **الإلغاء والتوفّر:** نافذة الإلغاء تساوي فترة تحديث القائمة، و fail closed يمنع قبول شهادة ملغاة لكنه قد يُبقي صاحب البيت خارجه عند انقطاع الشبكة. هذه مفاضلة يجب حسمها لكل جهاز.
- **حماية المفاتيح:** في العرض تبقى المفاتيح في الذاكرة فقط. في جهاز حقيقي يجب حفظها في عنصر آمن (secure element) أو TPM، مع آلية استرداد.
- **تبسيطات معلنة:** صيغة التوقيع (JSON مرتّب المفاتيح + Ed25519) ليست معياراً مسجّلاً. الشهادة على شكل W3C VC 2.0 دون اختبار توافق. وفحص هوية المواطن الحقيقية قبل الإصدار (في مكتب البلدية) خارج البروتوكول.

7. ما بنيناه وما أعدنا استخدامه

المكوّن	من بنائنا	معاد استخدامه
البيانات	الصفات الديموغرافية المركّبة، السجل العام، جدول الحقيقة، الصفات الحساسة المشتقة	قراءات UCI / Monash الحقيقية
هجوم الربط	منطق الهجوم وتقييمه	pandas.merge
k-anonymity	أهرام التعميم، البحث الشامل مع الحذف، مقاييس NCP و DM والخطر	pycanon (تحقق مستقل فقط)
الخصوصية التفاضلية	آلية Laplace للمتوسط المحدود، تقسيم الميزانية، دراسة الخطأ والحد U	diffprivlib (للمقارنة فقط)
SSI	did:key و base58btc، التوقيع على JSON، الإفصاح الانتقائي مع الـ digests الوهمية، DID-Auth، ربط الحامل، nonce و audience، قائمة الإلغاء، الأدوار الثلاثة	مكتبة cryptography: Ed25519 و SHA-256
المقارنة و الرسوم	محاكاة OAuth، كل المنحنيات، مخطط التتابع	matplotlib

جدول 17 — الفصل بين ما بنيناه وما أعدنا استخدامه، كما يشترط نص العمل.

8. الخلاصة

الخطوة	ما أثبتناه
هجوم الربط	حذف الأسماء لا يحمي: 150 من 313 عميلاً (47.9%) مكشوفون بدقة 100%
k-anonymity	k = 2 يوقف الهجوم بثمن 25% من دقة المعلومات؛ k = 3 يزيل التجانس أيضاً
الخصوصية التفاضلية	الخطأ ∝ 1/ε كما تتنبأ النظرية؛ الميزانية تُستهلك؛ الحد U هو التحدي الأكبر
SSI	إفصاح انتقائي، تحقق دون اتصال، 7 هجمات مرفوضة، إلغاء يعمل بحدود معلنة

الخطوة	ما أثبتناه
مقارنة OAuth	10 أحداث دخول عند المزوّد المركزي مقابل حدث إصدار واحد في SSI

الخيط الرابط: في الجزء A رأينا أن **ربط المعلومات المتفرقة** هو ما يكشف الناس. وفي الجزء B بنينا نظاماً **يمنع تكوّن هذه المعلومات المتفرقة أصلاً**: لا سجل مركزي للاستعمال، ولا كشف إلا للضروري. حماية الخصوصية في إنترنت الأشياء لا تكون بإخفاء البيانات بعد جمعها فقط، بل أيضاً بتصميم أنظمة لا تجمع إلا ما يلزم.

المراجع

[1] L. Sweeney, «k-anonymity: a model for protecting privacy», Int. J. Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 2002.

[2] A. Machanavajjhala et al., «l-diversity: Privacy beyond k-anonymity», ACM TKDD, 2007.

[3] C. Dwork, A. Roth, «The Algorithmic Foundations of Differential Privacy», 2014.

[4] W3C, Verifiable Credentials Data Model v2.0 · Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0 · Bitstring Status List.

[5] W3C CCG, The did:key Method. · IETF OAuth WG, Selective Disclosure for JWTs (SD-JWT).

[6] A. Trindade, UCI ElectricityLoadDiagrams20112014 · R. Godahewa et al., Monash Time Series Forecasting Archive, Zenodo 4656140.

ملاحق — المخرجات الكاملة للبرامج

نصوص المخرجات كما ظهرت على الشاشة، دون تعديل. نسخها محفوظة في `results/logs/`.

الملحق A — مخرجات هجوم الربط

```
> python -m part_a.linkage_attack
```

```
Linkage attack on the naive release (identifiers removed only)
             released_records  unique_matches  correct_reidentifications  reidentification_rate  unique_in_release  unique_share
zip                     313.0            0.0                        0.0                 0.0000                0.0        0.0000
age+sex                 313.0            3.0                        3.0                 0.0096               42.0        0.1342
age+zip                 313.0           88.0                       88.0                 0.2812              238.0        0.7604
age+zip+sex             313.0          150.0                      150.0                 0.4792              275.0        0.8786


Examples of re-identified households (name recovered + sensitive data):
record_id age sex  zip               full_name  annual_kwh  night_share occupancy_profile
    r0003  39   F 2790 Patricia Teixeira Pereira   4375852.0        0.175      evening_peak
    r0006  64   F 1150      Joana Carvalho Silva    631647.0        0.127              flat
    r0007  73   M 2720     Andre Alves Goncalves    744404.0        0.152              flat
    r0008  25   F 1069  Ines Rodrigues Fernandes    632583.0        0.191      evening_peak
    r0009  46   M 2600       Bruno Silva Marques    842905.0        0.138      evening_peak
    r0012  40   F 1200 Patricia Oliveira Almeida    102524.0        0.241      evening_peak
    r0014  47   M 1200       Manuel Santos Jesus   1055770.0        0.241      evening_peak
    r0017  64   F 1300    Catarina Sousa Ribeiro   2293922.0        0.166              flat
```

الملحق B — مخرجات k-anonymity

```
> python -m part_a.k_anonymity
```

k	generalization	suppressed	ncp_loss	discernibility_norm	avg_class_size	pycanon_k	pycanon_1_occupancy	max_prosecutor_risk	homogeneous_share	linkage_correct
1	age=exact, zip=exact, sex=exact	0	0.000	0.004	1.065	1	1	1.000	0.898	150
2	age=5-year bands, zip=1-digit prefix, sex=exact	10	0.252	0.062	6.733	2	1	0.500	0.023	0
3	age=10-year bands, zip=1-digit prefix, sex=exact	10	0.271	0.090	12.120	3	2	0.333	0.000	0
4	age=20-year bands, zip=1-digit prefix, sex=exact	4	0.301	0.118	20.600	6	2	0.167	0.000	0
5	age=20-year bands, zip=1-digit prefix, sex=exact	4	0.301	0.118	20.600	6	2	0.167	0.000	0
7	age=20-year bands, zip=1-digit prefix, sex=exact	10	0.314	0.136	21.643	7	2	0.143	0.000	0
10	age=*, zip=1-digit prefix, sex=exact	0	0.539	0.340	78.250	29	3	0.034	0.000	0
15	age=*, zip=1-digit prefix, sex=exact	0	0.539	0.340	78.250	29	3	0.034	0.000	0
20	age=*, zip=1-digit prefix, sex=exact	0	0.539	0.340	78.250	29	3	0.034	0.000	0

الملحق C — مخرجات الخصوصية التفاضلية

```
> python -m part_a.differential_privacy
```

```
n = 313 clients, bound U = 1000.0 kWh, sensitivity U/n = 3.195 kWh, clients clipped at some hour = 14.1%
 epsilon  single_mae_own  single_mae_diffprivlib  single_theory_mae  single_rel_error  profile_mae_own  profile_theory_mae  profile_rel_error  clipping_bias_peak
     0.1         30.0719                 30.8699            31.9489            0.0904         763.1762            766.7732             2.7528            519.5983
     1.0          3.0681                  2.9609             3.1949            0.0092          77.3546             76.6773             0.2790            519.5983
    10.0          0.2885                  0.3462             0.3195            0.0009           7.6210              7.6677             0.0275            519.5983


Choice of the public bound U (hour 19:00, eps = 1):
 bound_kwh  clients_clipped  clipping_bias_kwh  expected_noise_kwh  bias_plus_noise_rel
     250.0              127             683.67                0.80               0.8031
     500.0               75             608.67                1.60               0.7160
    1000.0               41             519.60                3.19               0.6134
    2000.0               21             428.22                6.39               0.5099
    5000.0                6             326.59               15.97               0.4019
```

الملحق D — مخرجات سيناريو SSI الكامل

```
> python -m part_b.demo
```

```
============================================================================
1. Roles and decentralized identifiers (did:key, Ed25519)
============================================================================
  issuer      did:key:z6MkehEeA8st7JSsCG5BA4xziS2JQPGwDdGFpfSSTVHVVXSu
  holder      did:key:z6MkwHZ7fcQg5uQqHTRgDQRx7A87wx8J9uzNu7P8heKFX2kT
  smart lock  did:key:z6MkvibY4kc8JqmMsXjLXot6kWMPkBfDFEUSjL2UVjb9FHzA
  service     did:key:z6MkrG8jQ3PrmJZ6dkznSz4j3egcLWwm1uWy3C9Xt7HNeGmN


============================================================================
2. Issuance: holder proves control of its DID, issuer signs the credential
============================================================================
  credential id : urn:uuid:dc3dd201-a466-4b5c-acac-cca4f26c64f9
  signed digests: 7 (5 claims + 2 decoys) - no claim value appears in the credential
  wallet holds  : {'given_name': 'Ahmed', 'family_name': 'Benali', 'birth_date': '1998-04-17', 'resident_city': 'El Oued', 'over_18': True}


============================================================================
3. Verifiers download the signed revocation list once (then work offline)
============================================================================
  status list did:key:z6MkehEeA8st7JSsCG5BA4xziS2JQPGwDdGFpfSSTVHVVXSu#status-1  (131072 bits, gzip)


============================================================================
4. Selective disclosure: each verifier learns exactly one attribute
============================================================================
```

```
  Smart lock asks for residency
    -> ACCEPT: access granted
    verifier learned: {'resident_city': 'El Oued'}
    [front-door] UNLOCKED
  Service asks for age >= 18 (birth date hidden)
    -> ACCEPT: access granted
    verifier learned: {'over_18': True}


============================================================================
5. Attacks that must fail
============================================================================
  Replay the captured presentation
    -> REJECT: unknown, expired or reused challenge (replay)
    [front-door] stays LOCKED - unknown, expired or reused challenge (replay)
  Holder invents a disclosure that the issuer never signed
    -> REJECT: disclosure does not match the signed digests
    [front-door] stays LOCKED - disclosure does not match the signed digests
  Mallory presents a stolen credential
    -> REJECT: presenter is not the credential subject
    [front-door] stays LOCKED - presenter is not the credential subject
  Mallory also claims Ahmed's DID as holder
    -> REJECT: holder signature invalid (stolen or altered presentation)
    [front-door] stays LOCKED - holder signature invalid (stolen or altered presentation)
  Mallory self-issues a residency credential
    -> REJECT: issuer is not trusted
    [front-door] stays LOCKED - issuer is not trusted
  Holder reveals only given_name to the lock
    -> REJECT: claim 'resident_city' not disclosed
    verifier learned: {'given_name': 'Ahmed'}
    [front-door] stays LOCKED - claim 'resident_city' not disclosed
  Presentation made for the service is forwarded to the lock
    -> REJECT: presentation was made for another verifier
    [front-door] stays LOCKED - presentation was made for another verifier


============================================================================
6. Revocation
============================================================================
  municipality revokes the credential (Ahmed moved away)
  Before the lock refreshes its list (staleness window)
    -> ACCEPT: access granted
    verifier learned: {'resident_city': 'El Oued'}
    [front-door] UNLOCKED
  lock downloads the new signed status list
  After refresh
    -> REJECT: credential revoked
    verifier learned: {'resident_city': 'El Oued'}
    [front-door] stays LOCKED - credential revoked
  Service whose status list is 2 h old (max 1 h)
    -> REJECT: no fresh revocation list (fail closed)
    verifier learned: {'over_18': True}


============================================================================
7. What each party learned
============================================================================
  Issuer log (only issuance / revocation events, no usage):
    {'time': '2026-11-11T23:07:12Z', 'event': 'issued', 'holder': 'did:key:z6MkwHZ7fcQg5uQqHTRgDQRx7A87wx8J9uzNu7P8heKFX2kT', 'credential': 'urn:uuid:dc3dd201-
a466-4b5c-acac-cca4f26c64f9', 'type': 'ResidentCredential'}
    {'time': '2026-11-11T23:22:12Z', 'event': 'revoked', 'credential': 'urn:uuid:dc3dd201-a466-4b5c-acac-cca4f26c64f9'}
  Smart lock log:
    2026-11-11T23:12:12Z accepted=True  learned={'resident_city': 'El Oued'}  (access granted)
    2026-11-11T23:12:12Z accepted=False learned={}  (unknown, expired or reused challenge (replay))
    2026-11-11T23:12:12Z accepted=False learned={}  (disclosure does not match the signed digests)
    2026-11-11T23:12:12Z accepted=False learned={}  (presenter is not the credential subject)
    2026-11-11T23:12:12Z accepted=False learned={}  (holder signature invalid (stolen or altered presentation))
    2026-11-11T23:12:12Z accepted=False learned={}  (issuer is not trusted)
    2026-11-11T23:12:12Z accepted=False learned={'given_name': 'Ahmed'}  (claim 'resident_city' not disclosed)
    2026-11-11T23:12:12Z accepted=False learned={}  (presentation was made for another verifier)
    2026-11-11T23:22:12Z accepted=True  learned={'resident_city': 'El Oued'}  (access granted)
    2026-11-11T23:22:12Z accepted=False learned={'resident_city': 'El Oued'}  (credential revoked)


All 12 scenario outcomes match expectations. Artifacts in D:\TP Sécurité IoT & Cybersécurité\TP3 — Anonymization and self-sovereign identity\results\part_b
```

الملحق E — مخرجات المقارنة مع OAuth

`> python -m part_b.oauth_comparison`

```
WHAT THE IDENTITY PROVIDER / ISSUER LEARNS DURING ONE WEEK
  OAuth IdP : 10 login events -> {'smart-lock': 7, 'age-restricted-service': 2, 'pharmacy': 1} (who, where, when)
  SSI issuer: 1 event  -> ['issued'] (no usage at all)


WHAT EACH SERVICE LEARNS
  service                OAuth/OIDC (scopes)                                    SSI (selective disclosure)
  smart-lock             address, birthdate, family_name, given_name, sub       resident_city
  age-restricted-service  birthdate, family_name, given_name, sub               over_18
  pharmacy               address, birthdate, email, family_name, given_name, sub  family_name, given_name
```

الملحق F — مخرجات الاختبارات

`> python -m pytest -v`

```
============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.13.12, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- D:\TP Sécurité IoT & Cybersécurité\TP3 — Anonymization and self-sovereign
identity\.venv\Scripts\python.exe
rootdir: D:\TP Sécurité IoT & Cybersécurité\TP3 — Anonymization and self-sovereign identity
collecting ... collected 26 items


tests/test_anonymization.py::test_naive_release_is_linkable PASSED
```

```
tests/test_anonymization.py::test_k_anonymity_holds_and_blocks_linkage[2] PASSED
tests/test_anonymization.py::test_k_anonymity_holds_and_blocks_linkage[5] PASSED
tests/test_anonymization.py::test_k_anonymity_holds_and_blocks_linkage[10] PASSED
tests/test_anonymization.py::test_information_loss_grows_with_k PASSED
tests/test_anonymization.py::test_laplace_error_matches_theory PASSED
tests/test_ssi.py::test_base58_roundtrip_with_leading_zeros PASSED
tests/test_ssi.py::test_did_key_format_and_resolution PASSED
tests/test_ssi.py::test_did_key_rejects_garbage PASSED
tests/test_ssi.py::test_document_proof_detects_any_change PASSED
tests/test_ssi.py::test_disclosures_are_salted PASSED
tests/test_ssi.py::test_credential_hides_all_values PASSED
tests/test_ssi.py::test_issuance_requires_did_control PASSED
tests/test_ssi.py::test_issuance_challenge_single_use PASSED
tests/test_ssi.py::test_valid_presentation_reveals_only_chosen_claim PASSED
tests/test_ssi.py::test_replay_rejected PASSED
tests/test_ssi.py::test_expired_challenge_rejected PASSED
tests/test_ssi.py::test_tampered_credential_rejected PASSED
tests/test_ssi.py::test_forged_disclosure_rejected PASSED
tests/test_ssi.py::test_stolen_credential_rejected PASSED
tests/test_ssi.py::test_untrusted_issuer_rejected PASSED
tests/test_ssi.py::test_wrong_audience_rejected PASSED
tests/test_ssi.py::test_policy_requires_disclosure PASSED
tests/test_ssi.py::test_revocation PASSED
tests/test_ssi.py::test_stale_status_list_fails_closed PASSED
tests/test_ssi.py::test_forged_status_list_refused PASSED


============================ 26 passed in 10.53s ============================
```